

# A190 – Das Standardmodell als dekompaktifizierte Projektion

Johann Pascher

Juli 2026

## Inhaltsverzeichnis

|    |                                                     |   |
|----|-----------------------------------------------------|---|
| .1 | Die These . . . . .                                 | 1 |
| .2 | Was die Projektion erklärt . . . . .                | 1 |
| .3 | Was die Projektion nicht erklärt . . . . .          | 1 |
| .4 | Warum die Projektion Information verliert . . . . . | 3 |
| .5 | Prüfskript . . . . .                                | 3 |
| .6 | Was offen bleibt . . . . .                          | 3 |
| .7 | Ersetzt . . . . .                                   | 3 |
| .8 | Verwendung von KI-Werkzeugen . . . . .              | 3 |

### .1 Die These

**[SETZUNG]** Das Standardmodell ist in dieser Theorie kein konkurrierender Rahmen, sondern die *dekompaktifizierte Projektion* der kompakten Struktur.

Was im Standardmodell als Liste unabhängiger Eingaben erscheint – Massen, Kopplungen, Mischungswinkel –, sind in dieser Lesart Projektionsbilder einer Struktur mit weniger Freiheitsgraden.

### .2 Was die Projektion erklärt

**[B]** Drei Züge des Standardmodells werden in dieser Lesart zu Folgen und nicht zu Annahmen:

**Die Zahl drei.** Drei Generationen folgen aus der  $Z_3$ -Struktur (A030, A110). Im Standardmodell ist sie eine Beobachtung ohne Grund.

**Die Hierarchie.** Die Größenordnungen der Leptonmassen folgen der  $\xi$ -Leiter (A100), auf Prozentniveau. Im Standardmodell sind die Yukawa-Kopplungen freie Parameter ohne Ordnung untereinander.

**Die Form der Massenrelation.** Die Koide-Relation  $Q = 2/3$  ist Operatorbedingung, nicht Zufall (A110). Im Standardmodell hat sie keine Stellung.

### .3 Was die Projektion nicht erklärt

**[SETZUNG]** Dieser Abschnitt ist der längere, und das ist der ehrliche Befund.

**Die Eichgruppe — drei konvergente Argumente.**

**[B] Argument 1: Ladungsquantisierung aus Torus-Fluss.** Die elektrische Ladung entsteht aus topologisch quantisierten Flusslinien durch den Torus:  $\Phi = n \cdot h/e$  mit  $n \in \mathbb{Z}$ . Die Quantisierung ist topologisch geschützt – der Torus hat zwei nicht-kontrahierbare Schleifen (toroidal und poloidal), der Fluss durch sie ist invariant unter stetigen Deformationen.  $U(1)_{\text{EM}}$  folgt damit aus der Torus-Topologie, nicht aus einer postulierten Eichsymmetrie.

**[B] Argument 2: Farbladung aus Verschlingungszahl.** Die Farbladung der QCD entsteht aus der topologischen Verschlingung (linking number) von genau drei Flussfäden um den Torus. Drei Farben (rot, grün, blau) = drei Fäden:  $SU(3)_C$  ist topologisch erzwungen durch die Dreifach-Verschlingungsstruktur des  $T^4/\mathbb{Z}_3$ .

**[S] Argument 3:  $SU(27)$ -Gruppenkettenzerlegung.** Aus  $27 = 3^3$  ( $\mathbb{Z}_3$ -Torus) folgt die Kette  $SU(27) \supset SU(9)^3 \supset SU(3)^9 \supset SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ . Das macht die SM-Eichgruppe zur kanonischen Untergruppe der Symmetriebrechung.

**Was noch fehlt:** Die Argumente 1 und 2 liefern  $U(1)$  und  $SU(3)$  aus der Torus-Topologie.  $SU(2)_L$  folgt aus der chiralen Projektion (A095). Was nicht ausgeschrieben ist: eine explizite Abbildung der Torus-Topologie auf die kovarianten Ableitungen  $D_\mu = \partial_\mu + ig A_\mu^a T^a$  – also der Übergang von der topologischen Ladungsstruktur zum Eichlagrangian  $-\frac{1}{4} F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu}$ .

**Die Kopplungskonstanten.** Ihre Werte und ihr Laufen sind nicht Gegenstand der A-Serie. Für  $\alpha$  ist der Status in A130 geklärt: kalibriert, nicht hergeleitet.

**Die Mischungsmatrizen.** CKM und PMNS erscheinen nicht.

**Der Higgs-Sektor — Konsistenzprüfung nahe Beweis.** Eine vollständige 1-Loop-EFT-Matching-Rechnung (im Altkorpus ausgeführt) leitet ab: vollständige 1-Loop-EFT-Matching-Rechnung durch und leitet ab:

$$\xi = \frac{\lambda_h^2 v^2}{16\pi^3 m_h^2}$$

mit  $\lambda_h = m_h^2/(2v^2)$ ,  $v = 246$  GeV,  $m_h = 125,09$  GeV. Numerisch:  $\xi_{\text{EFT}} = 1,303 \times 10^{-4}$ , Abweichung von  $\xi_0 = 4/30000$  nur 2,3 %. Die  $16\pi^3$ -Struktur ist das natürliche Ergebnis der 1-Loop-Unterdrückung und der NDA-Normierung – kein Fitting.

**[S] Zwei Einschränkungen, die zusammen entscheidend sind.**

**Erstens** liefert die EFT-Rechnung ein leptonspezifisches  $\xi$  ( $\xi_e \approx 6,7 \times 10^{-14}$ ,  $\xi_\mu \approx 2,9 \times 10^{-9}$ ), nicht das universelle  $\xi_0$ . Der numerisch nahe Wert  $\xi_{\text{EFT}} \approx 1,303 \times 10^{-4}$  ist der Wert für ein Referenzfermion bei  $\mu = m_h$  im  $\overline{\text{MS}}$ -Schema.

**Zweitens ist die 2,3 %-Abweichung strukturell erwartet** – aus zwei unabhängigen Gründen, die zusammenwirken:

**(a) Ausgerollte SI-Werte.** Die Formel  $\xi_{\text{EFT}} = m_h^2/(64\pi^3 v^2)$  enthält  $v = 246$  GeV und  $m_h = 125,09$  GeV – SI-Messwerte im  $\overline{\text{MS}}$ -Schema, schemaabhängig und nur auf 1-Loop-Niveau. Eine 2,3 %-Abweichung entspricht 1,1 % Abweichung in  $v$ , was innerhalb der theoretischen Unsicherheit von 1-Loop-Matchings liegt (typisch 1–5 % ohne NNLO-Korrekturen).

**(b) Fraktale Korrekturen sind in  $v$  nicht sauber trennbar.** Der gemessene VEV  $v = 246$  GeV absorbiert alle SM-Quantenkorrekturen – die fraktale Torus-Struktur  $D_f = 3 - \xi$  ist darin nicht separat sichtbar, sondern implizit in der Messung enthalten und mit den SM-Schleifen vermengt. Das EFT-Matching im flachen Raum mit ganzzahliger Dimension  $D = 3$  kann  $K_{\text{frak}} = (1 - 100\xi)$  daher nicht sauber herauslösen, was zu einer systematischen Ungenauigkeit führt. Rechnerisch zeigt sich das:  $\xi_{\text{EFT}}/K_{\text{frak}}^{3/2} \approx 1,330 \times 10^{-4}$ , Abweichung von  $\xi_0$  nur noch 0,3 % – aber das ist eine post-hoc-Korrektur, kein Beweis, da  $K_{\text{frak}}$  in  $v$  nicht isoliert vorliegt.

Kurz: die Abweichung ist strukturell erwartet, weil zwei verschiedene Beschreibungsebenen – flache perturbative QFT und fraktale Torus-Geometrie – nicht denselben effektiven  $v$ -Wert sehen.

**$\xi_{\text{EFT}}$  darf deshalb nicht für die Berechnung von  $\alpha$  oder  $E_0$  verwendet werden.** Das wäre eine Zirkularitätsfalle: man würde SI-Messwerte ( $v$ ,  $m_h$ ) durch die FFGFT-Formeln laufen lassen und das Ergebnis als Bestätigung werten, obwohl die SI-Werte selbst die Abweichung tragen. Die Formeln der A-Serie verwenden ausschließlich  $\xi_0 = 4/30000$ .

$\xi_{\text{EFT}}$  ist ein Wilson-Koeffizient (scheme- und skalenabhängig);  $\xi_0$  ist das geometrische Verhältnis  $L_0/\ell_P$  (scheme-unabhängig). Dass beide auf 2,3 % übereinstimmen – bei einer Rechnung die SI-Messwerte mit eingebauter theoretischer Unsicherheit verwendet – ist der Konsistenz-Befund. Mehr ist es nicht, aber auch nicht weniger.

**[B]** Die Bilanz lautet damit: die Theorie erklärt die *Ordnung* des Fermionsektors und nicht den Eichsektor. Das ist eine Teilaussage, und sie als Erklärung des Standardmodells auszugeben wäre eine Überdehnung.

## .4 Warum die Projektion Information verliert

**[B]** Nach A090 ist die räumliche Projektion (Typ II) nicht umkehrbar. Daraus folgt, dass das Standardmodell die kompakte Struktur *nicht* vollständig wiedergeben kann – unabhängig davon, wie genau man es misst.

Das ist prüfbar, wenn auch schwer: was bei der Projektion nicht vollständig verschwindet, hinterlässt einen Rest der Ordnung  $\xi$ , und die vier Prognosegrößen der Serie sind genau diese Reste (A090, A210).

## .5 Prüfskript

- Numerische Verifikation der Projektionsketten-Schritte und Massenverhältnisse aus A090/A100: `python/A_Serie_Skripte/a090_proj.py` (gemeinsam mit A090).

## .6 Was offen bleibt

**Erstens fehlt der Eichsektor vollständig.** Ohne ihn ist die Behauptung, das Standardmodell sei eine Projektion, für den größten Teil des Standardmodells nicht geprüft.

**Zweitens ist die Projektionsabbildung nicht ausgeschrieben.** Es gibt in dieser Serie keine explizite Abbildung von  $T^4/Z_3$  auf die Felder des Standardmodells – nur die Behauptung, dass es sie gibt, und Beispiele im Fermionsektor.

**Drittens ist die Aussage in der vorliegenden Form nicht falsifizierbar.** Solange die Abbildung fehlt, kann die These weder bestätigt noch widerlegt werden. Sie ist ein Programm.

## .7 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 019 (Standardmodell), Dok. 097 (QFT), Dok. 141 (SM-Parameter), Dok. 298 (SM als Projektion).

## .8 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.